

Roteiro - Configuração do Ambiente de Programação

Identificação da Disciplina

Código da Disciplina	Nome da Disciplina	Professor	Período
CIC_6MA e EGS_6MA	Sistemas Operacionais	Jeremias Moreira Gomes	2026/1

Objetivo do Roteiro

O objetivo deste roteiro é apresentar um primeiro contato com um dos ambientes práticos da disciplina.

Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento utilizará as seguintes ferramentas:

- Sistema Operacional Windows XX (versão atual utilizada no Laboratório Dell)
- WSL - 2.0+ (ou WSLg)
 - Ubuntu 24.04¹
- Visual Studio Code - versão 1.102.1+

1. WSL2

O Windows Subsystem for Linux (WSL) é um ambiente de execução de programas Linux dentro do Windows. Alguns sistemas operacionais Windows já possuem o WSL instalado, porém não estão configurados para a versão 2.0. Assim, um script foi preparado para configurar o WSL para a versão 2.0, bem como realizar a instalação do **Ubuntu 24.04**², via linha de comando utilizando o PowerShell.

Baixe o arquivo `script-instala-atualiza-wsl.ps1` do seguinte link:

Link: <https://gist.github.com/j3r3mias/69ae94a57fd0663d4aa353684306324c>

Dica para baixar o arquivo: há um botão escrito “Raw” no canto superior direito do arquivo, que ao clicar, irá abrir o conteúdo do arquivo em uma nova aba do navegador. Você pode então clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção “Salvar como” para salvar o arquivo no seu computador. Depois disso, você deverá abrir o PowerShell (pressione Windows+R e digite powershell) e navegar até o diretório onde o arquivo foi salvo. Você pode usar o comando `cd` para mudar de diretório, por exemplo:

```
cd C:\Users\SeuUsuario\Downloads
```

Após navegar até o diretório onde o arquivo foi salvo, existe a possibilidade do arquivo estar salvo com a extensão `.txt`, nesse caso, você deve renomear o arquivo para `script-instala-atualiza-wsl.ps1`. isso pode ser feito da seguinte forma, pelo PowerShell:

```
mv script-instala-atualiza-wsl.txt script-instala-atualiza-wsl.ps1
```

¹E diversas outras ferramentas agregadas ao sistema.

²atenção para a versão, que é diferente de semestre anteriores

Para tentar evitar alguns problemas de limitação de execução de scripts pelo sistema, você pode utilizar a seguinte linha de comando para executar o script:

```
powershell -executionpolicy bypass -File .\script-instala-atualiza-wsl.ps1
```

Se a instalação for bem sucedida, o Ubuntu estará instalado no sistema e aparecerá na lista de programas instalados. Inicie o Ubuntu e siga as instruções para criação de usuário e senha (obs: **lembre-se da senha**).

Ubuntu e Ferramentas

Após a instalação do WSL, o ambiente Ubuntu deverá ser atualizado, para permitir a instalação de novas ferramentas. Para o funcionamento correto da Internet, talvez seja necessário atualizar as configurações de DNS do Ubuntu, para isso, altere o arquivo `/etc/resolv.conf` (com permissões de administrador) para o seguinte conteúdo:

```
nameserver 8.8.8.8
```

O comando para editar o arquivo, utilizando o editor de textos *nano*, é o seguinte:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Ao abrir o arquivo, você deverá alterar o número do IP que está presente no arquivo (formato é `nameserver xxx.xxx.xxx.xxx`), para o número `8.8.8.8`. Após alterar, salve a alteração e saia do editor com o comando `CTRL+X`, e confirme o funcionamento correto da Internet, executando o seguinte comando:

```
sudo apt update
```

que irá atualizar a lista de pacotes disponíveis para instalação.

Em seguida, deve-se baixar um segundo arquivo de script. Este script deverá ser salvo já dentro do Ubuntu que está executando no WSL, que possui a lista de ferramentas a serem utilizadas. Este arquivo é o `script-instalacao-dell-2026.sh`, e pode ser baixado no seguinte link:

Link: <https://gist.github.com/j3r3mias/70c98521aa74769bf1a41c611a72b8a6>

A forma mais simples de baixar o arquivo é abri-lo clicando no botão “Raw” e copiar o link do arquivo, e então digitar o seguinte comando no terminal do Ubuntu:

```
wget <link_do_arquivo>
```

Após baixar o arquivo, aplique permissões de execução ao arquivo, e execute com os seguintes comandos:

```
chmod +x script-instalacao-dell-2026.sh  
./script-instalacao-dell-2026.sh
```

Terminada a execução do script, o ambiente Ubuntu estará pronto para ser utilizado.

GDB

Após a execução do script, uma das ferramentas instaladas é o **GDB**, que é um depurador de programas. Para testar o funcionamento do GDB, pode-se compilar um programa de exemplo, e executar o GDB para depurar o programa.

Além disso, há também disponível uma melhoria para o GDB, que é o **GEF** (*GDB Enhanced Features*), que é um conjunto de *scripts* para o GDB, que adicionam funcionalidades ao depurador. Apesar de instalado, o GEF não é carregado automaticamente, se você quiser ativar o GEF, é necessário editar o arquivo `.gdbinit` e alterar a linha

```
# source /opt/.gdbinit-gef.py
```

para

```
source /opt/.gdbinit-gef.py
```

e assim, ao iniciar o GDB, o GEF será carregado automaticamente³.

Moodle

As listas de exercícios da disciplina serão disponibilizadas no Moodle. O link de acesso ao Moodle é o seguinte:

```
https://idp-moodle.site/
```

Caso nunca tenha acessado este ambiente antes, é necessário criar uma conta para acessar o conteúdo. Para isso, clique no link “Criar nova conta” e siga as instruções para criar uma nova conta. Caso já tenha uma conta, de alguma outra disciplina realizada pela plataforma, basta acessar com as credenciais já criadas.

A chave de acesso para a disciplina “Sistemas Operacionais - 2026/1”, será disponibilizada durante a aula.

³Para desativar o GEF, basta comentar a linha novamente